

3주차 : 딥러닝 파이토치 교과서 5장 Part1(~5.2)

5장. 합성곱 신경망 1

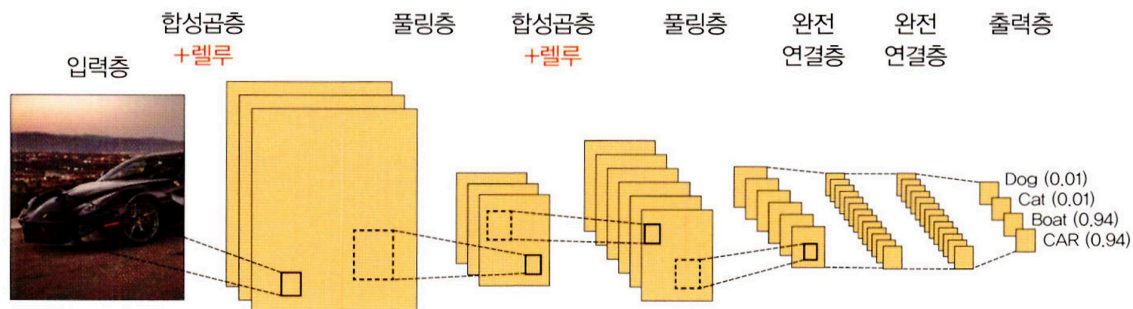
5.1 : 합성곱 신경망

- 합성곱층의 필요성
 - 합성곱 신경망 : 이미지, 영상을 처리하는데 유용함
 - 이미지 분석의 경우 이미지를 펼쳐서 분석하면 데이터의 공간적 구조를 무시하게 됨
 - ⇒ 이를 방지하려고 도입된 것이 합성곱층

5.1.2 : 합성곱 신경망 구조

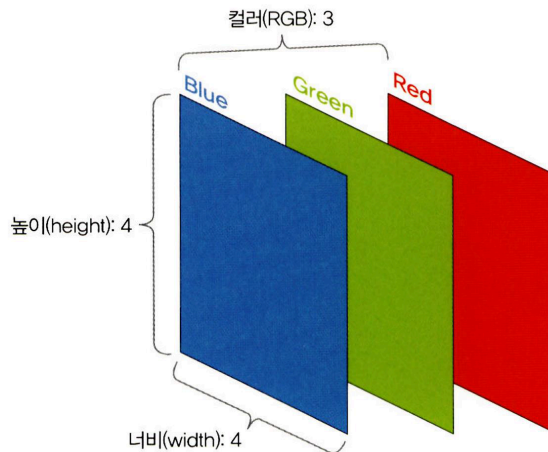
- 합성곱 신경망 구조(Convolutional Neural Network, CNN, ConvNet)
: 음성 인식, 이미지/영상 인식에서 주로 사용
 - 5개의 계층으로 구성 : 입력층, 합성곱층, 풀링층, 완전연결층, 출력층

▼ 그림 5-2 합성곱 신경망 구조



- a. 입력층 (input layer) : 입력 이미지 데이터가 최초로 거치게 되는 계층
- 이미지는 1차원 데이터가 아님 → 높이, 너비, 채널의 값을 갖는 3차원 데이터
 - 채널 : gray scale → 1, RGB → 3

♥ 그림 5-3 채널



b. 합성곱층 (convolutional layer) : 입력 데이터에서 특성을 추출하는 역할

- 커널, 필터 사용 → 이미지에 대한 특성 감지 : 이미지의 모든 영역을 훑으면서 특성 추출
⇒ 추출된 결과물 = 특성 맵(feature map)
- 커널 : 스트라이드(필터를 적용하는 위치의 간격)라는 지정된 간격에 따라 순차적으로 이동
→ 커널의 경우 3*3, 5*5 크기로 적용되는 것이 일반적
 - 예시 1 : 그레이스케일 (stride가 1인 경우)
 - 1단계 : 입력 이미지에 3*3 필터 적용

♥ 그림 5-4 입력 이미지에 3×3 필터 적용



- 2단계 : 필터가 1만큼 이동 (반복)

♥ 그림 5-5 입력 이미지에 필터가 1만큼 이동



■ 3단계 : 필터가 1만큼 마지막으로 이동

♥ 그림 5-9 입력 이미지에 필터가 1만큼 마지막으로 이동

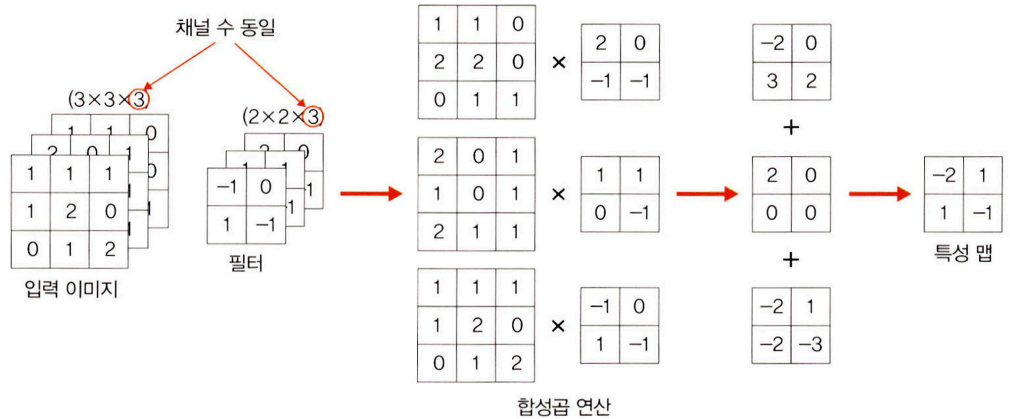


→ 커널이 스트라이드 간격만큼 순회하면서 모든 입력 값과의 합성곱 연산으로 새로운 특성 맵을 만들게 됨

⇒ 원본 (6, 6, 1) 크기가 (4, 4, 1) 크기의 특성 맵으로 줄어들음

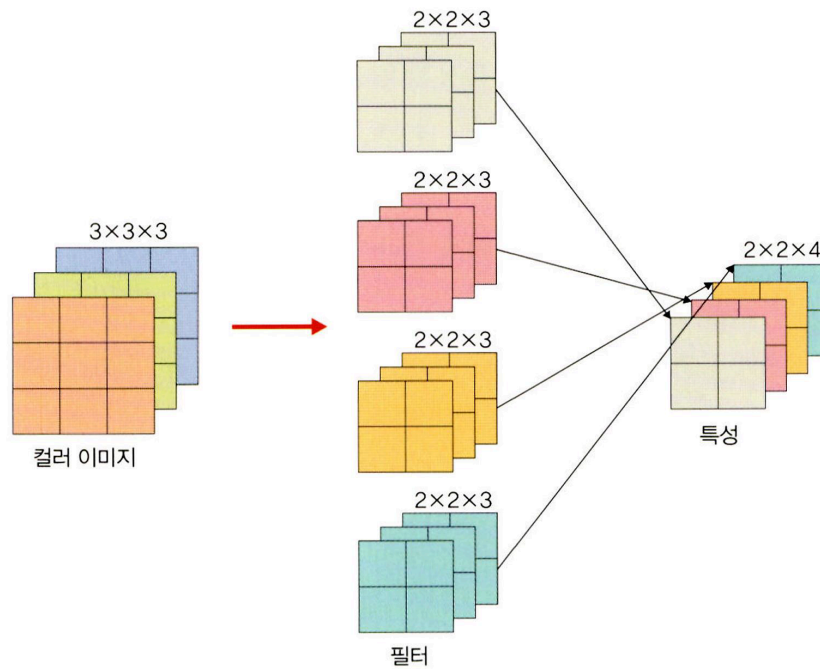
○ 예시 2 : 컬러 이미지 합성곱 (필터 1개)

♥ 그림 5-10 컬러 이미지 합성곱



- 필터 채널이 3 (필터 개수는 1개)
- RGB 각각에 서로 다른 가중치로 합성곱을 적용한 후 결과를 더해 줌
- 예시 3 : 컬러 이미지 합성곱 (필터 2개 이상)

♥ 그림 5-11 필터가 2 이상인 합성곱



• 합성곱층 요약

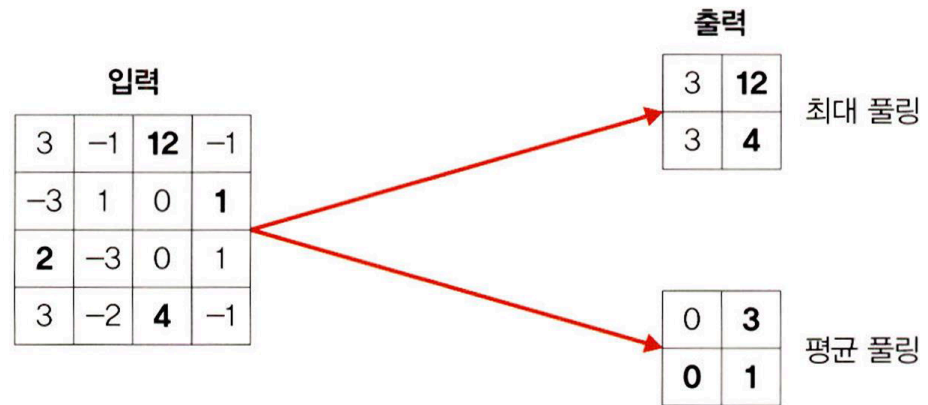
- 입력 데이터: $W_1 \times H_1 \times D_1$ (W_1 : 가로, $\times H_1$: 세로, $\times D_1$: 채널 또는 깊이)
- 하이퍼파라미터
 - 필터 개수: K
 - 필터 크기: F
 - 스트라이드: S
 - 패딩: P
- 출력 데이터
 - $W_2 = (W_1 - F + 2P) / S + 1$
 - $H_2 = (H_1 - F + 2P) / S + 1$
 - $D_2 = K$

- c. 풀링층 (pooling layer) : 특성 맵의 차원을 다운 샘플링(이미지 축소) → 연산량 감소
/
주요한 특성 벡터 추출 → 학습을 효과적으로 할 수 있도록 함
- 풀링 연산

- 입력 데이터: $W_1 \times H_1 \times D_1$
- 하이퍼파라미터
 - 필터 크기: F
 - 스트라이드: S
- 출력 데이터
 - $W_2 = (W_1 - F) / S + 1$
 - $H_2 = (H_1 - F) / S + 1$
 - $D_2 = D_1$

- 최대 풀링 : 대상 영역에서 최댓값 추출 - 대부분의 CNN에서 사용
- 평균 풀링 : 대상 영역에서 평균을 반환
 - (예시) 스트라이드 = 2

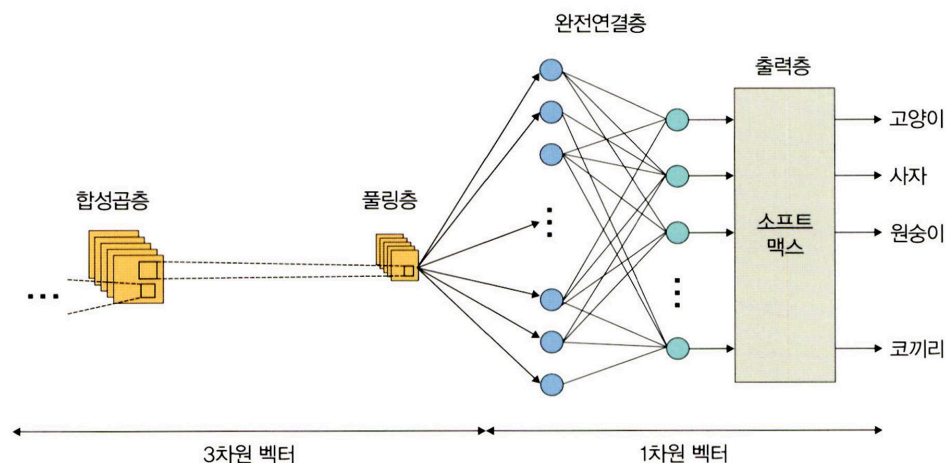
▼ 그림 5-17 최대 풀링과 평균 풀링 비교



- 최대 풀링의 경우 2*2 틀 안에서 최댓값 선택
- 평균 풀링의 경우 틀 안 값들의 평균 계산

d. 완전연결층 (fully connected layer) : 이미지가 3차원 벡터에서 1차원 벡터로 펼쳐지게 됨

▼ 그림 5-18 완전연결층



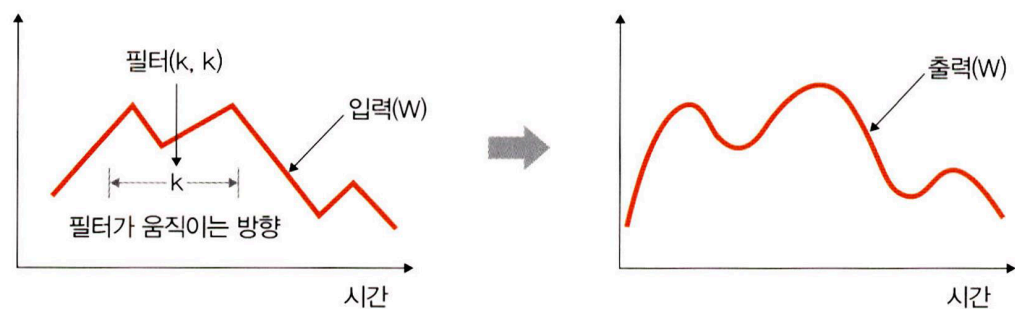
e. 출력층 (output layer) : 소프트맥스 활성화 함수 사용 → 입력받은 값을 0~1 사이의 값으로 출력

- 마지막 출력층의 소프트맥스 함수를 사용하여 이미지가 각 label에 속할 확률 값이 출력됨
- 가장 높은 확률 값을 갖는 레이블이 최종 값으로 선정됨

5.1.3 : 1D, 2D, 3D 합성곱

- 1D, 2D, 3D 합성곱 : 이동하는 방향의 수와 출력 형태에 따라 분류 가능
 - 1D 합성곱 : 필터가 시간을 축으로 좌우로만 이동 가능
 - 출력 형태 : 1D의 배열
 - 그래프 곡선을 완화할 때 많이 사용됨

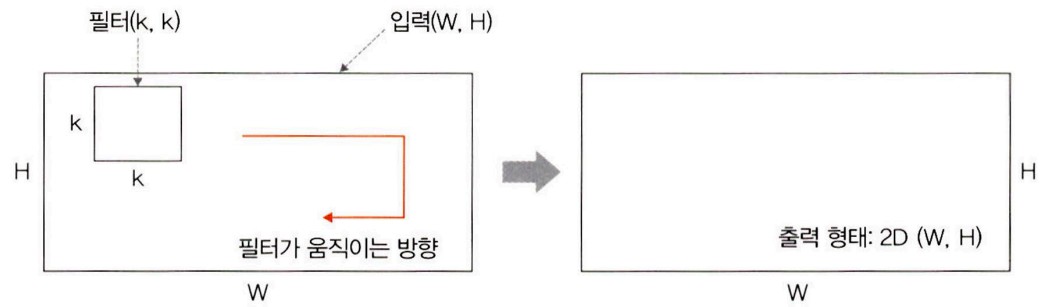
▼ 그림 5-19 1D 합성곱



- 입력: W 너비(Width)
- 필터: $k \times k$ (높이 $\times$ 너비)
- 출력: W 너비(Width)

- 2D 합성곱 : 필터가 방향 두 개로 움직임
 - 출력 형태 : 2D 행렬

▼ 그림 5-20 2D 합성곱

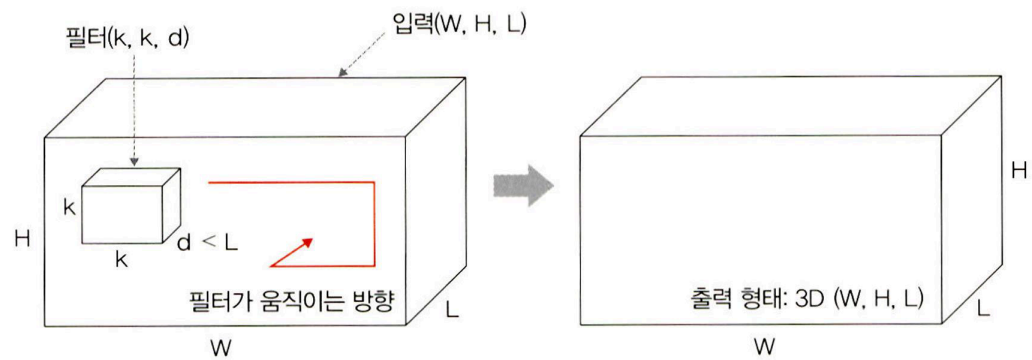


- 입력: W 너비(Width), H 높이(Height)
- 필터: $k \times k$ (높이 $\times$ 너비)
- 출력: W 너비(Width), H 높이(Height)

◦ 3D 합성곱 : 필터가 방향 세 개로 움직임

▪ 출력 형태 : 3D 형태

▼ 그림 5-21 3D 합성곱

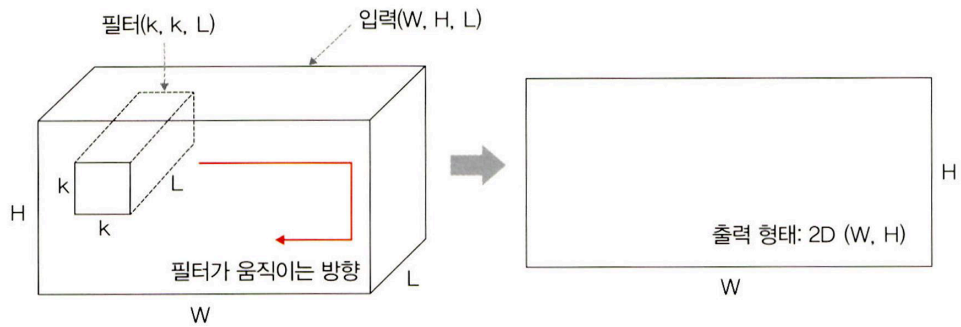


- 입력: W 너비(Width), H 높이(Height), L 길이(Length)
- 필터: $k \times k \times d$ (높이 $\times$ 너비 $\times$ 깊이)
- 출력: W 너비(Width), H 높이(Height), L 길이(Length)

◦ 3D 입력을 갖는 2D 합성곱 : 입력이 3D 형태임에도 출력 형태가 2D 행렬인 것

▪ ex) LeNet-5, VGG

▼ 그림 5-22 3D 입력을 갖는 2D 합성곱

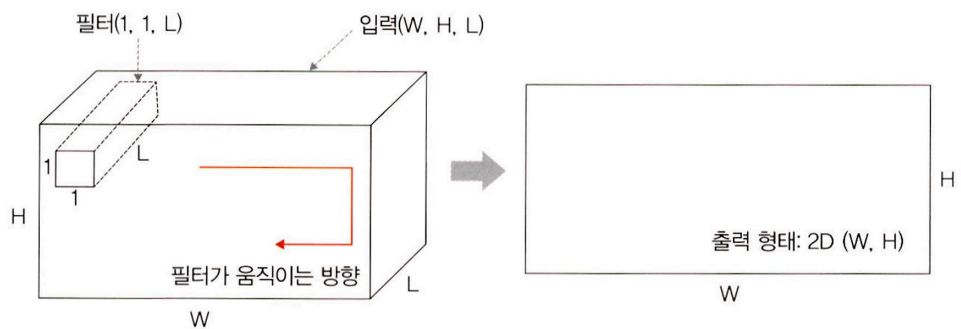


- 입력: W 너비(Width), H 높이(Height), L 길이(Length)
- 필터: $k \times k$ (높이 $\times$ 너비), L 길이(Length)
- 출력: W 너비(Width), H 높이(Height)

◦ 1*1 합성곱

▪ ex) GoogLeNet

▼ 그림 5-23 1×1 합성곱



- 입력: W 너비(Width), H 높이(Height), L 길이(Length)
- 필터: 1×1 (높이 $\times$ 너비), L 길이(Length)
- 출력: W 너비(Width), H 높이(Height)

5.2 : 합성곱 신경망 맛보기

▼ Week3 코드필사

Google Colab

🔗 https://colab.research.google.com/drive/1g1NFJgQiAmYjEAT9Jjjqh_n-RNEmTEcL?usp=sharing

